

펜토신주 350, 500밀리그램(답토마이신) 외 6품목(건일제약(주), (주)펜믹스, 보령제약(주), 영진약품(주))

가. 약제 정보

구 분	내 용
심의대상구분	결정신청
주성분함량	1병 중 답토마이신 350mg, 500mg
제형 및 성상	연한 노란색 내지 연한 갈색의 동결건조분말 또는 덩어리가 무색투명한 바이알에 든 주사제
효능·효과	유효균종 이 약은 다음 미생물의 시험관내 및 임상적 감염에 활성을 나타낸다. *통성호기성 그람양성균: <i>Staphylococcus aureus</i>(methicillin-내성균주 포함), <i>Streptococcus pyogenes</i>, <i>Streptococcus agalactiae</i>, <i>Streptococcus dysgalactiae subsp equisimilis</i>, <i>Enterococcus faecalis</i>(vancomycin-감수성 균주에 한함) 적응증 1. 성인의 그람양성균에 의한 복합성 피부 및 피부 연조직 감염 2. 성인의 Methicillin 감수성 균주 및 내성 균주에 의한 right-side 심내막염을 포함하는 <i>Staphylococcus aureus</i> 균혈증
용법·용량	1. 성인의 복합성 피부 및 피부 연조직 감염 이 약 4mg/kg을 24시간마다 정맥주사, 7~14일간 연속 투여한다. 정맥주사시 0.9% 염화나트륨 주사액에 용해시켜 30분에 걸쳐 정맥 주입하도록 한다. 2. 성인의 Methicillin 감수성 균주 및 내성 균주에 의한 right-side 심내막염을 포함하는 <i>Staphylococcus aureus</i> 균혈증 치료 이 약 6 mg/kg을 24시간마다 정맥주사, 최소 2~6주간 연속 투여한다. 정맥 주사시 0.9% 염화나트륨 주사액에 용해시켜 30분에 걸쳐 정맥 주입하도록 한다. 치료기간은 담당의사의 진단 치료에 의한다. 이 약 28일 이상 투여에 대한 안전성 자료가 제한적이다. 임상 3상에서 14명의 환자가 이 약을 28일 이상 투여 받았으며, 8명의 환자는 6주 또는 그 이상 투여하였다. 4. 확인이 되었거나 예상되는 병원체가 그람 음성 세균이나 혐기성 세균

	이 포함된 경우에는 부가적인 항생제 투여(아즈트레오남, 메트로니다졸)가 실시될 수 있다.			
의약품 분류	611 (주로 그람 양성균에 작용하는 것)			
ATC	J01XX09			
약리기전 ¹⁾	Cyclic lipopeptide 계열 항생제로, 세균 세포막에 결합하여 DNA, RNA, 단백질 합성을 억제함으로써 세균의 세포 사멸을 유도함.			
품목허가일	건일제약(주) 2020.8.22.	(주)펜믹스 2019.5.7.	보령제약(주) 2020.5.21.	영진약품(주) 2020.10.14.

1) Katzung & Trevor's Pharmacology: Examination & Board Review, 12e, 2019. >Chapter 43: Beta-Lactam Antibiotics & Other Cell Wall- & Membrane-Active Antibiotics

나. 주요 내용

(1) 대상 질환의 특성²⁾³⁾⁴⁾

① 복합성 피부 및 피부 연조직 감염(Skin and Soft Tissue Infections, SSTI)

- (정의) 피부 및 피하조직에 세균이 감염되는 것으로, 증상을 안정시키고 치명적인 상태로의 진행을 막기 위해 수술 등의 외과적 치료와 항생제 투여의 복합적인 치료를 요하는 감염질환임.
- (원인) *Staphylococcus*(포도상구균), *Streptococcus*(연쇄상구균)가 혈액 배양에서 흔히 분리되는 원인 미생물임.
- (치료) 원인균이 무엇인지, 원인균이 동정되었는지, 이전의 치료에 반응이 어떤지에 따라 적절한 항생제가 추천됨. 면역기능이 정상인 환자에서 발생한 연조직염은 주로 *Staphylococcus aureus*(황색포도상구균) 및 *Streptococcus pyogenes*(A군연쇄상구균)에 의해 발생하며, 이들 균을 목표로 한 경험적 항생제로 1세대 세팔로스포린이나 penicillinase 내성 penicillin을 사용함.
또한 원인균으로 MRSA 감염이 증명되거나 MRSA가 흔한 원인인 경우 vancomycin, linezolid 등과 함께 daptomycin을 선택할 수 있음.

② MRSA(Methicillin-resistant *Staphylococcus aureus*)에 의한 심내막염을 포함한 균혈증(*S. aureus* Bacteremia/Infective Endocarditis, SAB/IE)

- (정의) 혈류 내로 들어온 세균이 심장 판막과 주변 조직에 염증을 일으키는 경우를 감염성 심내막염이라고 함. 심혈관계 감염은 흔하진 않지만, 임상 양상과 원인이 다양하고 진단이 늦어지는 경우 심각한 합병증을 유발할 가능성이 높은 질환임.
- (원인) *Staphylococcus*(포도상구균), *Streptococcus*(연쇄상구균), *Enterococcus*(장내구균)가 혈액배양에서 흔히 분리되는 원인 미생물임.
- (치료) *Staphylococcus*(포도상구균)에 의한 심내막염의 치료는 크게 메티실린 감수성인 경우와 메티실린 내성인 경우에 따라 나뉨짐. 메티실린 내

2) Clinical Guidelines for the Antibiotic Treatment for Community-Acquired Skin and Soft Tissue Infection(피부 및 연조직 감염 진료 지침. 대한감염학회 등.) Kwak, et al. Infect Chemother 2017;49(4):301-325.

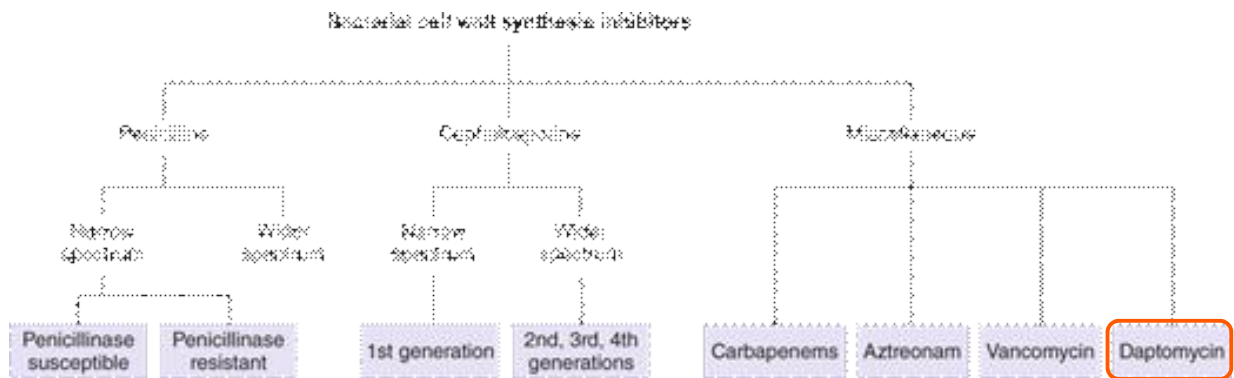
3) 심혈관계 감염 진료지침 권고안. 대한감염학회 등. Infect Chemother 2011;43(2):129-177.

4) 대한감염학회(), 대한항균요법학회()

성 황색포도알균 심내막염에서는 vancomycin이 사용되지만 치료효과는 만족스럽지 않음. Vancomycin에 반응이 없는 경우 rifampin, gentamicin을 각각 또는 둘다 병용하거나 daptomycin, linezolid를 시도해 볼 수 있음.

(2) 약제 특성⁵⁾⁶⁾

- 신청품은 ‘① 성인의 그람양성균에 의한 복합성 피부 및 피부 연조직 감염, ② 성인의 Methicillin 감수성 균주 및 내성 균주에 의한 right-side 심내막염을 포함하는 *Staphylococcus aureus* 균혈증’에 허가된 항생제로, 세균 세포막에 결합하여 살균작용을 나타내는 cyclic lipopeptide 계열 항생제임.
- (작용기전) 신청품은 세균 세포막에 결합하여 세포막의 탈분극을 빠르게 일으킴. 이는 세균의 DNA, RNA, 단백질 합성을 억제하고 결과적으로 세균의 세포 사멸을 유도함.
- 신청품은 vancomycin과 항균 스펙트럼이 유사하나, vancomycin 내성 *Enterococcus*(장내구균)와 *Staphylococcus*(포도상구균)에도 유효함.
- (그림) 세균 세포막 합성 억제제의 종류



5) FDA 허가사항(CUBICIN® (daptomycin for injection) for Intravenous Use Initial U.S. Approval: 2003).

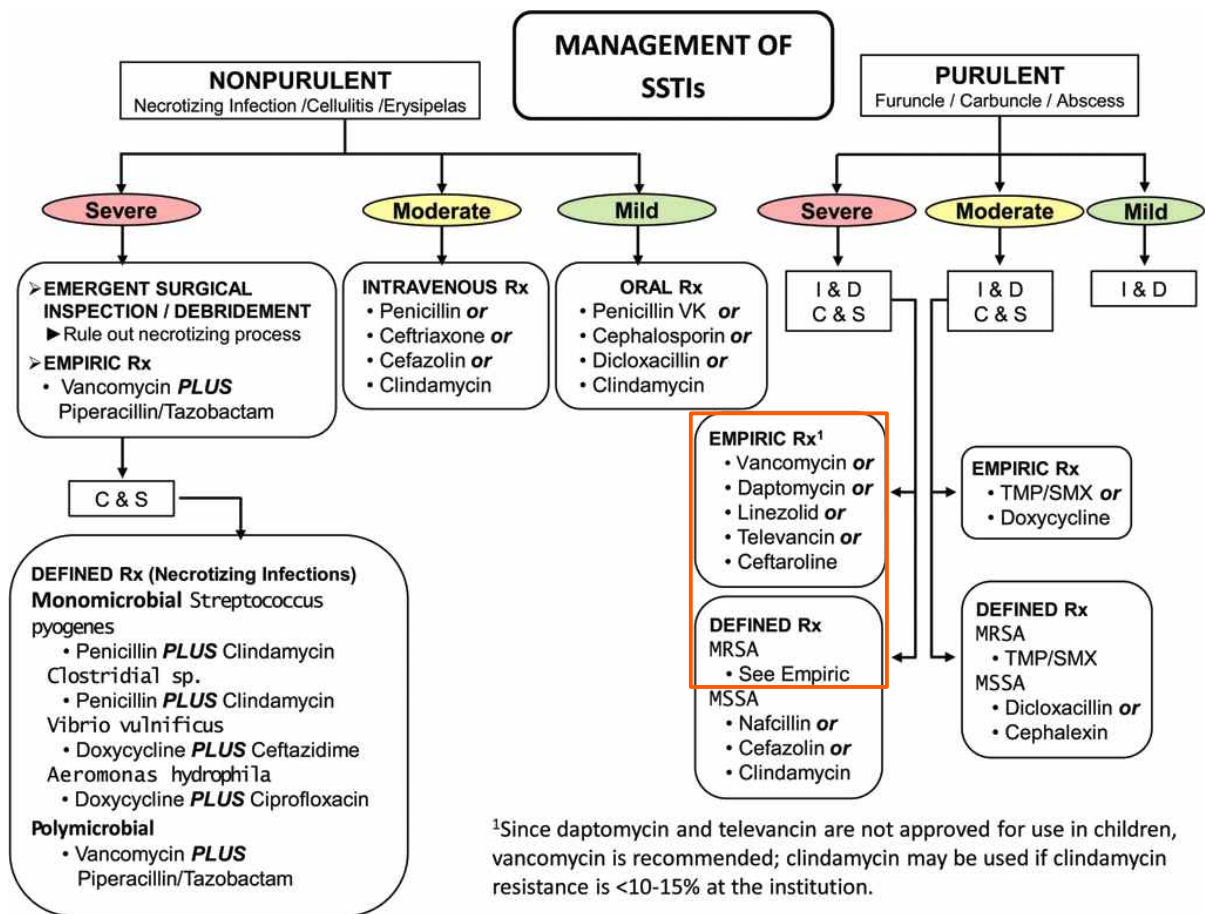
6) Katzung & Trevor's Pharmacology: Examination & Board Review, 12e, 2019. >Chapter 43: Beta-Lactam Antibiotics & Other Cell Wall- & Membrane-Active Antibiotics

(3) 교과서 및 임상진료지침

① 복합성 피부 및 피부 연조직 감염(Skin and Soft Tissue Infections, SSTI)

○ 신청품은 교과서⁷⁾⁸⁾⁹⁾¹⁰⁾ 및 임상진료지침¹¹⁾¹²⁾에서 그람양성균에 의한 성인의 복합성 피부 및 피부 연조직 감염에 대한 치료제로 권고 및 언급되고 있음.

- IDSA 가이드라인(2014)에 따르면, MRSA를 포함한 그람양성균 감염에 의한 심각한 화농성(purulent) 종기(furuncles), 큰 종기(carbuncles) 및 abscess(농양) 등의 SSTI의 치료에 vancomycin, linezolid, televancin, ceftaroline 등이 신청품과 함께 권고되고 있음.



7) Harrison's Principles of Internal Medicine, 20e, 2018. >Chapter 140: Bacterial Resistance to Antimicrobial Agents

8) Jawetz, Melnick, & Adelberg's Medical Microbiology, 28e, 2019. >Chapter 28: Antimicrobial Chemotherapy

9) Infectious Diseases: A Clinical Short Course, 4e, 2020. >Chapter 1: Anti-Infective Therapy

10) Katzung & Trevor's Pharmacology: Examination & Board Review, 12e, 2019. >Chapter 43: Beta-Lactam Antibiotics & Other Cell Wall- & Membrane-Active Antibiotics

11) Clinical Guidelines for the Antibiotic Treatment for Community-Acquired Skin and Soft Tissue Infection(피부 및 연조직 감염 진료 지침. 대한감염학회 등.) Kwak, et al. Infect Chemother 2017;49(4):301-325.

12) Practice Guidelines for the Diagnosis and Management of Skin and Soft Tissue Infections: 2014 Update by the Infectious Diseases Society of America (IDSA Guideline). Stevens DL, et al. Clinical Infectious Diseases 2014;59(2):e10-52.

② MRSA(Methicillin-resistant *Staphylococcus aureus*)에 의한 심내막염을 포함한 균혈증(*S. aureus* Bacteremia/Infective Endocarditis, SAB/IE)

○ 신청품은 교과서¹³⁾¹⁴⁾¹⁵⁾¹⁶⁾ 및 임상진료지침¹⁷⁾¹⁸⁾¹⁹⁾²⁰⁾에서 Methicillin 감수성 균주 및 내성 균주에 의한 right-side 심내막염을 포함하는 *Staphylococcus aureus* 균혈증에 대한 치료제로 권고 및 언급되고 있음.

– IDSA 가이드라인(2011) 및 ESC 가이드라인(2015)에 따르면, MRSA에 의한 right-side 심내막염을 포함하는 *S. aureus* 균혈증의 치료에 vancomycin이 신청품과 함께 권고되고 있으며, 특히 vancomycin의 치료에 실패한 경우 신청품과 함께 linezolid, rifampin 등이 권고되고 있음.

Antibiotic	Dosage and route	Duration (weeks)	Class ⁱ	Level ⁱⁱ	Ref. ^k	Comments
Native valves						
Penicillin-allergic patients^h or methicillin-resistant staphylococci						
Vancomycin ^{b, **}	30–60 mg/kg/day i.v. in 2–3 doses Paediatric doses:² 40 mg/kg/day i.v. in 2–3 equally divided doses	4–6	I	B	6,8, 135, 136	Cephalosporins (cefazolin 6 g/day or cefotaxime 6 g/day i.v. in 3 doses) are recommended for penicillin-allergic patients with non-anaphylactic reactions with methicillin-susceptible endocarditis
Alternative therapy^{*,} Daptomycin ^{c,d}	10 mg/kg/day i.v. once daily Paediatric doses:² 10 mg/kg/day i.v. once daily	4–6	IIa	C		
Alternative therapy[*] Cotrimoxazole ^a with Clindamycin	Sulfamethoxazole 4800 mg/day and Trimethoprim 960 mg/day (i.v. in 4–6 doses) 1800mg/day IV in 3 doses	1 i.v. + 5 oral intake 1	IIb	C		Daptomycin is superior to vancomycin for MSSA and MRSA bacteraemia with vancomycin MIC > 1 mg/L *for <i>Staphylococcus aureus</i>

13) Harrison's Principles of Internal Medicine, 20e, 2018. >Chapter 140: Bacterial Resistance to Antimicrobial Agents

14) Jawetz, Melnick, & Adelberg's Medical Microbiology, 28e, 2019. >Chapter 28: Antimicrobial Chemotherapy

15) Infectious Diseases: A Clinical Short Course, 4e, 2020. >Chapter 1: Anti-Infective Therapy

16) Katzung & Trevor's Pharmacology: Examination & Board Review, 12e, 2019. >Chapter 43: Beta-Lactam Antibiotics & Other Cell Wall- & Membrane-Active Antibiotics

17) 심혈관계 감염 진료지침 권고안. 대한감염학회 등. Infect Chemother 2011;43(2):129-177.

18) Clinical Practice Guidelines by the Infectious Diseases Society of America for the Treatment of Methicillin-Resistant *Staphylococcus aureus* Infections in Adults and Children (IDSA Guideline). Liu C, et al. Clinical Infectious Diseases 2011;52(3):e18-e55.

19) 2015 ESC Guidelines for the management of infective endocarditis: The Task Force for the Management of Infective Endocarditis of the European Society of Cardiology (ESC). Habib G, et al. European Heart Journal (2015) 36, 3075–3123.

20) Infective Endocarditis in Adults: Diagnosis, Antimicrobial Therapy, and Management of Complications(AHA Scientific Statement). Larry M, et al. Circulation. 2015;132:1435-1486.

(4) 임상시험 결과

① 복합성 피부 및 피부 연조직 감염(Skin and Soft Tissue Infections, SSTI)

○ [Arbeit RD, et al]²¹⁾ 그람 양성균에 의한 복합성 피부 및 피부 연조직 감염인 18-85세 성인 환자(n=1,092)²²⁾를 대상으로 한 다기관, 무작위배정, 평가자 맹검(evaluator-blinded), 표준치료법(penicillinase-resistant penicillin²³⁾ 또는 vancomycin) 대조 신청품의 3상 임상시험 결과, 1차 평가지표인 임상적 성공률(clinical success rate)²⁴⁾은 임상적으로 평가 가능한(clinically evaluable) 902명 환자²⁵⁾ 중 대조군(n=446) 84.2% 대비 신청품군(n=456)에서 83.4%(difference 95% CI, -5.8 ~ 5.0)로, 비열등성 입증을 위해 사전에 정해진 통계적 기준을 충족하였음.

- 안전성 평가 결과, 이상반응의 빈도와 분포를 포함한 신청품의 안전성과 내약성은 대조 약물과 유사하였으며, 대부분의 이상반응은 경증 또는 중등도에 해당하였음.

② MRSA(Methicillin-resistant *Staphylococcus aureus*)에 의한 심내막염을 포함한 균혈증(*S. aureus* Bacteremia/Infective Endocarditis, SAB/IE)

○ [Fowler VG, et al]²⁶⁾ 임상 약물 투여 2일 전 *Staphylococcus aureus* 감염 양성인 18세 이상 성인 환자(n=246)를 대상으로 한 다기관, 무작위배정, open-label, 표준치료법(vancomycin 또는 antistaphylococcal penicillin²⁷⁾ +gentamicin 병용요법) 대조 신청품의 3상 임상시험 결과, 1차 평가지표인 임상적 성공률(clinical success rate)²⁸⁾은 대조군(n=115) 41.7% 대비 신청품군(n=120) 44.2%(difference 95% CI, -10.2 ~ 15.1)로, 비열등성 입증을 위해 사전에 정해진 통계적 기준을 충족하였음²⁹⁾.

21) The safety and efficacy of daptomycin for the treatment of complicated skin and skin-structure infections. Arbeit RD, et al. Clin Infect Dis. 2004 Jun 15;38(12):1673-81.

22) SSTI로 인해 입원과 96시간 이상의 비경구 항생제 투약이 필요한 환자들이 모집되었음.

23) Penicillinase-resistant penicillin(PRP)에는 cloxacillin, nafcillin, oxacillin, flucloxacillin이 있음.

24) 임상적 성공(Clinical success)은 더 이상 항생제 투여가 필요하지 않은 증상 및 증후를 보이는 회복을 의미하며, 평가의 baseline은 첫 번째 약물 투여 48시간 전 평가하며, test-of-cure는 마지막 약물 투여 후 6-20일 후 평가함.

25) 임상적으로 평가 가능한 환자 집단은 전체 ITT 환자 중 사전에 프로토콜에 명시된 평가 및 교란 변수의 부재와 관련한 포함/배제 기준에 부합하는 환자를 의미함.

26) Daptomycin versus standard therapy for bacteremia and endocarditis caused by *Staphylococcus aureus*. Fowler VG, et al. N Engl J Med. 2006 Aug 17;355(7):653-65.

27) Antistaphylococcal penicillin에는 nafcillin, oxacillin, flucloxacillin이 있음.

28) 임상적 성공(Clinical success)은 감염의 증상이나 증후가 더 이상 나타나지 않아 치료 약물에 반응을 보이는 것을 의미하며, 마지막 약물 투여 후 42일차 방문시 평가함.

29) 사전에 정해진 비열등성 마진은 95% CI의 하한이 -20% 안에 들어가는 것을 의미함.

- MRSA(Methicillin-resistant *Staphylococcus aureus*)에 감염된 subgroup의 임상적 성공률은 대조군(n=44) 31.8% 대비 신청품군(n=45) 44.4%로, 12.6%(95% CI, -7.4 ~ 32.6; $p=0.28$) 차이를 보였음.
- 안전성 평가 결과, 이상반응의 빈도와 분포를 포함한 신청품의 안전성과 내약성은 대조 약물과 유사하였으며, 대부분의 이상반응은 경증 또는 중등도에 해당하였음.

○ [Rehm SJ, et al]³⁰⁾ 신청품 투여 2일 전 *Staphylococcus aureus* 감염 양성인 18세 이상 성인 환자(n=88)³¹⁾를 대상으로 한 다기관, 무작위배정, open-label, 표준치료법(vancomycin+gentamicin 병용요법) 대조 신청품의 3상 임상시험 결과, 1차 평가지표인 임상적 성공률(clinical success rate)³²⁾은 대조군(n=43) 32.6% 대비 신청품군(n=45) 44.4%로, 11.9%(95% CI, -8.3 ~ 32.1) 차이를 보였으며, 통계적으로 유의한 차이를 나타내지 않았음.

(5) 학회의견

○ 관련학회³³⁾에 따르면, MRSA(Methicillin-resistant *Staphylococcus aureus*) 및 VSE(Vancomycin susceptible Enterococci)에 의한 균혈증 치료에서 1차 약물 치료에 실패하는 경우(vancomycin 사용시 신독성이 발생하는 경우, 신기능이 나쁘거나 혈액투석 중인 경우, 적절한 항생제 투여에도 호전이 없거나 균혈증이 지속되는 경우 등) 신청품의 우선 처방이 필요할 것으로 보인다는 의견을 제시함.

30) Daptomycin versus vancomycin plus gentamicin for treatment of bacteraemia and endocarditis due to *Staphylococcus aureus*: subset analysis of patients infected with methicillin-resistant isolates. Rehm SJ, et al. J Antimicrob Chemother. 2008 Dec;62(6):1413-21.

31) 해당 임상시험은 Fowler VG, et al(2006) 임상시험의 사전에 계획된 subgroup 분석 결과로, MRSA에 감염된 환자를 대상으로 신청품과 daptomycin+gentamicin 병용요법을 투여받은 환자를 대상으로 함.

32) 임상적 성공(Clinical success)은 감염의 증상이나 증후가 더 이상 나타나지 않아 치료 약물에 반응을 보이는 것을 의미하며, 마지막 약물 투여 후 42일차 방문시 평가함.

33) 대한감염학회(), 대한항균요법학회()

(6) 진료상 반드시 필요한 약제인지에 대한 검토

- 신청품은 ‘① 성인의 그람양성균에 의한 복합성 피부 및 피부 연조직 감염, ② 성인의 Methicillin 감수성 균주 및 내성 균주에 의한 right-side 심내막염을 포함하는 *Staphylococcus aureus* 균혈증’에 허가 받은 약제로, 현재 동일 적응증에 사용 가능한 약제로 linezolid 등이 등재되어 있는 점 등을 고려 시, 약제의 영양급여대상여부 등의 평가기준 및 절차 등에 관한 규정 제6조(진료상 반드시 필요하다고 판단되는 약제)에 해당하지 않음.

(7) 급여기준 검토 결과(약제급여기준 소위원회, 2021년 1월 18일~20일)

구 분	세부인정기준 및 방법
[611] Daptomycin 주사제 (품명: 펜토신주 350밀리그램 등)	허가사항 범위 내에서 아래와 같은 기준으로 투여 시 영양급여를 인정함. - 아 래 - ○ Methicillin 내성 균주에 의한 right-side 심내막염을 포함하는 <i>Staphylococcus aureus</i> 균혈증에 투여 시 vancomycin과 teicoplanin에 실패한 경우 또는 부작용으로 투여할 수 없는 경우 영양급여를 인정하며, 투여소견서를 첨부하여야 함.

(8) 제외국 약가집 수재 현황

- 신청품은 A7 국가 약가집에 모두 수재되어 있음³⁴⁾.

34) 프랑스 약가는 검색되지 않음.